

Fullstack developer 김동화

실시간 통신(WebRTC), 멀티미디어 처리(FFmpeg), 3D 시각화(Three.js) 기반 시스템 설계 경험을 보유한 풀스택 엔지니어입니다.

프론트엔드, 백엔드, 인프라 전반을 아우르며, 단순 기능 구현을 넘어 실제 운영 환경의 제약을 고려한 시스템 설계와 기술 선택에 강점을 가지고 있습니다.

다양한 환경에서 빠르게 적응하며 서비스 안정화와 문제 해결 경험을 쌓아왔으며, 앞으로는 장기적인 관점에서 서비스 성장에 기여하고자 합니다.

- Email: devmemorydh@gmail.com
- GitHub: <https://github.com/devmemory>
- Portfolio: <https://devmemory.github.io/#!/portfolio>
- Blog: <https://devmemory.tistory.com/>

기술 스택

Frontend: React, Next.js, TypeScript, Zustand, Tailwind

Backend: NestJS, Node.js, PostgreSQL, Redis, TypeORM

Infra / DevOps: AWS, Docker, NGINX, GitHub Actions

Realtime / Media: WebSocket, WebRTC, HLS, FFmpeg

경력사항

아웃라우드 컴퍼니 (2025.08 ~ 2026.01)

리드 개발자 | 오프라인 뮤직 부스 키오스크 플랫폼

- **문제 상황**
오프라인 환경과 다양한 하드웨어 연동이 요구되는 키오스크 시스템 구축 필요
- **주요 기여**
 - 기존 prototype의 구조적 한계를 개선 → 아키텍처 재설계 및 개발 총괄
 - 소규모 팀 환경에서 기술 의사결정 및 개발 방향 주도
 - Electron 기반 구조 설계 → 브라우저 기반 UI, 네이티브 하드웨어 제어 통합
 - FFmpeg 기반 멀티미디어 처리 및 HLS 스트리밍 파이프라인 구축
 - 결제 단말기, 카메라, 포토 프린터 등 외부 디바이스 연동 시스템 구현

- AWS + Docker + GitHub Actions 기반 CI/CD 및 배포 자동화 환경 구축
- Webhook, Spreadsheet를 이용한 빠른 대응 환경 구축

• 기술적 판단

- Electron 채택 → 하드웨어 접근성 확보 및 빠른 UI개발
- FFmpeg 활용 → 영상 품질보다 운영 안정성 중심으로 설계
- 음원 HLS 채택 → 음원 저작권 보안 및 높은 안정성 확보

• 성과

- 시스템 재설계 후 실제 매장 배치 및 매출 발생 기여 → 프로토타입 수준에서 실제 운영 가능한 서비스로 전환
- MVP 4주, 서비스 개발 4개월 완료
- 배포 자동화 구축으로 운영 안정성 확보 및 장애 대응 속도 개선
- 빠른 운영 대응 가능한 서비스로 개선

럭스로보 (2024.03 ~ 2025.04)

프론트엔드 개발자 | AI 회로 설계 / 주차 통합 시스템

• 문제 상황

기존 외주 프로젝트 활용 불가로 프론트엔드 전면 재설계 필요, 단기간 내 서비스 완성이 요구되는 납기일정

• 주요 기여

- 프론트엔드 아키텍처 설계 및 핵심 기능 개발 주도
- Three.js 기반 3D PCB Viewer 및 JointJS 기반 회로 편집기 구현
- GraphQL 자동 생성 및 사내 라이브러리 구축 → 개발 생산성 및 일관성 확보
- WebRTC 기반 실시간 CCTV 비상 호출 시스템 구현
- Docker, NGINX, GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인 구축

• 기술적 판단

- 시각화 요구사항 대응을 위해 Three.js, JointJS 선택 → 복잡한 데이터 직관적 표현
- WebRTC 채택 → 저지연 실시간 통신 확보
- 일정 제약 하에서 품질과 개발 속도의 균형 조정

• 성과

- AI 회로 설계 서비스: 전시용 프로토타입 개발 및 투자 검증 활용 → 신규 사업 기반 구축
- 주차 통합 시스템: 납기 대비 2주 단축하여 상용 서비스 개발 완료 및 매출 발생 기여

가온플랫폼 (2023.03 ~ 2023.09)

프론트엔드 개발자 | AI 기반 위험 관리 시스템

- **문제 상황**
납기 전 개발 지연 상태 - 일정 준수를 위한 구조 개선 필요
- **주요 기여**
 - 프론트엔드 구조 재정비 및 모듈화 체계 구축 → 개발 속도 개선
 - Polling에서 Socket 기반 실시간 통신 구조로 전환
 - JWT 인증 및 권한 계층 구조 설계
 - D3.js, Highcharts 기반 데이터 시각화 구현
 - NGINX 기반 배포 환경 구축
- **기술적 판단**
 - 제한된 일정 내에서 핵심 병목구간 중심으로 기술 부채 우선 해결
 - 실시간 처리 성능 개선을 위해 Socket으로 변경
 - 서버 부하와 응답 속도 간 균형 고려한 업데이트 주기 설계
- **성과**
 - 납기 일정 준수 및 서비스 안정화
 - 성능, 보안, 시각화 품질 개선으로 제품 완성도 향상
- **추가 수행 프로젝트 (2주)**
 - 펌프 고장 진단 데이터 시각화 도구 개발
 - 초기 설계부터 구현까지 단독 수행
 - 납기 대비 1주 단축 및 고객 요구사항 충족

렉시넵틱스 (2022.06 ~ 2022.12)

프론트엔드 개발자 | 리걸케어 서비스

- **문제 상황**
투자 유치를 위한 MVP 재개발 필요
- **주요 기여**
 - 웹, 앱 초기 구조 설계 및 프론트엔드 전담 개발
 - WebRTC 기반 변호사, 고객 간 1:1 비대면 상담 기능 구현

- 결제, 본인인증, 외부 API 연동 등 핵심 기능 구축
- 사용자 이벤트 트래킹 시스템 구축

- **기술적 판단**

- 빠른 MVP 완성을 위해 개발 속도 중심 기술 선택
- 실시간 상담 경험 확보를 위한 WebRTC 적용

- **성과**

- 투자자 미팅 이전 MVP 완성
- 안정적인 서비스 구조 확보 및 투자 준비 기여

레인디어 (2021.04 ~ 2022.06)

앱 개발자 | 여행 가이드 및 예약 서비스

- **문제 상황**

레거시 코드, 잦은 버그, 성능 저하, 지도 SDK 부재

- **주요 기여**

- 앱 구조 리팩토링 및 성능 최적화
- 지도 SDK 부재 상황에서 지도 기능 직접 구현 및 라이브러리화
- 결제 및 외부 API 연동 기능 개발
- UI/UX 개선 및 디자인 시스템 변경 대응

- **기술적 판단**

- 레거시 코드 중 버그가 많은 부분 먼저 제거
- UX를 해치지 않는 선에서 성능 개선 진행
- 외부 SDK 부재 상황에서 요구사항에 맞는 커스텀 지도 기능 직접 구현

- **성과**

- 앱 성능 개선 → 10FPS 이상 향상 및 크래시율 90% 감소
- 안정적인 서비스 운영 기반 확보
- 투자자 미팅 지원 및 서비스 확장 기여

개인 프로젝트

Cursor Ubuntu Installer

Link: <https://github.com/devmemory/cursor-ubuntu-installer>

- Ubuntu 환경 Cursor IDE 간편 설치 Shell 개발 및 배포
- 자동 버전 갱신 프로세스 구현

PCB 3D viewer

Link: <https://devmemory.github.io/gerber-3d-viewer>

- PCB 보드 제작에 필요한 Gerber file, Three.js를 이용한 시각화
 - CI/CD를 통한 자동배포 프로세스 구현
 - PCBWay에서 협업 제안
-

Flutter 패키지 배포

Link: https://pub.dev/packages/kakaomap_webview

- Flutter 기반 Kakaomap 라이브러리 신규 개발 및 배포
 - 100+ 앱에서 사용
 - Pub dev 27 likes
-

Education & Certifications

- 공주대학교 | 전기전자제어계측 전공 (2010.03 - 2017.02, 병역)
- OPIC Intermediate High (2018.10)